Задача №1. Раствор нитратов

1.1	1.2	Всего
3	12	15

1.1. Раствор содержит нитраты ионов магния, серебра и бария – $Mg(NO_3)_2$, $AgNO_3$, $Ba(NO_3)_2$.

Определение состава раствора – 3 балла

1.2. В каждом эксперименте проводили реакции осаждение солей, и при этом нужно учесть что в каждом эксперименте использовали раствор с одной и той же массой. Обозначаем химические количества нитратов в растворе неизвестными:

$$\vartheta(Mg(NO_3)_2) = x \text{ моль}$$
$$\vartheta(AgNO_3) = y \text{ моль}$$
$$\vartheta(Ba(NO_3)_2) = z \text{ моль}$$

Распишем химические реакции проходившие в каждм эксперименте. В первом:

$$2\ AgNO_3 + Na_2SO_4 = Ag_2SO_4\downarrow + 2\ NaNO_3$$
$$Ba(NO_3)_2 + Na_2SO_4 = BaSO_4\downarrow + 2\ NaNO_3$$
$$\vartheta(Ag_2SO_4) = \frac{\vartheta(AgNO_3)}{2} = 0.5 * y \text{ моль}$$
$$\vartheta(BaSO_4) = \vartheta(Ba(NO_3)_2) = z \text{ моль}$$

Во втором:

$$2\ AgNO_3 + K_2CO_3 = Ag_2CO_3\downarrow + 2\ KNO_3$$
$$Mg(NO)_3 + K_2CO_3 = MgCO_3\downarrow + 2\ KNO_3$$
$$Ba(NO_3)_2 + K_2CO_3 = Ag_2CO_3\downarrow + 2\ KNO_3$$
$$\vartheta(MgCO_3) = \vartheta(Mg(NO_3)_2) = x \text{ моль}$$
$$\vartheta(Ag_2CO_3) = \frac{\vartheta(AgNO_3)}{2} = 0.5 * y \text{ моль}$$
$$\vartheta(BaCO_3) = \vartheta(Ba(NO_3)_2) = z \text{ моль}$$

В третьем:

$$Mg(NO)_3 + 2\ KF = MgF_2\downarrow + 2\ KNO_3$$
$$Ba(NO_3)_2 + 2\ KF = BaF_2\downarrow + 2\ KNO_3$$
$$\vartheta(MgF_2) = \vartheta(Mg(NO_3)_2) = x \text{ моль}$$
$$\vartheta(BaF_2) = \vartheta(Ba(NO_3)_2) = z \text{ моль}$$

Составляем систему уравнении основываясь на химических реакциях и неизвестных химических количествах:

$$\begin{cases} m_1 = m(Ag_2SO_4) + m(BaSO_4) \\ m_2 = m(Ag_2CO_3) + m(BaCO_3) + m(MgCO_3) \\ m_3 = m(BaF_2) + m(MgF_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10.9 = 312 * 0.5 * y + 233 * z \\ 17.86 = 276 * 0.5 * y + 197 * z + 84 * x \\ 9.7 = 175 * z + 62 * x \end{cases}$$

$$x = 0.1 \text{ моль}$$

$$y = 0.04 \text{ моль}$$

$$z = 0.02 \text{ моль}$$

Определяем массы солей в исходном растворе:

$$\vartheta(Mg(NO_3)_2) = x = 0.1 \text{ моль}$$

$$\vartheta(AgNO_3) = y = 0.04 \text{ моль}$$

$$\vartheta(Ba(NO_3)_2) = z = 0.02 \text{ моль}$$

$$m(Mg(NO_3)_2) = M(Mg(NO_3)_2) * \vartheta(Mg(NO_3)_2) = 14.8 \text{ г}$$

$$m(AgNO_3) = M(AgNO_3) * \vartheta(AgNO_3) = 6.8 \text{ г}$$

$$m(Ba(NO_3)_2) = M(Ba(NO_3)_2) * \vartheta(Ba(NO_3)_2) = 5.22 \text{ г}$$

Рассчитываем массовые доли солей в исходном растворе:

$$\omega(Mg(NO_3)_2) = \frac{m(Mg(NO_3)_2)}{m_{\text{р-ра}}} = \frac{14.8}{100} * 100\ \% = 14.8\ \%$$

$$\omega(AgNO_3) = \frac{m(AgNO_3)}{m_{\text{р-ра}}} = \frac{6.8}{100} * 100\ \% = 6.8\ \%$$

$$\omega(Ba(NO_3)_2) = \frac{m(Ba(NO_3)_2)}{m_{\text{р-ра}}} = \frac{5.22}{100} * 100\ \% = 5.22\ \%$$

Проведение нужных расчетов (определение масс компонентов в осадке и солей, и их химические количества) для решения задачи – 9 баллов
Определение массовых долей – 3 балла

Задача №2. Сибуити

2.1	2.2	2.3	Всего
6	3	2	11

2.1. Состав осадка – $Cu(OH)_2$ и Ag_2O. При отфильтровывании и нагревания до 100 градусов Цельсия, $Cu(OH)_2$ разлагается до CuO. Обозначанаем химические количества веществ неизвестными и составляем систему уравнении:

$$Cu(NO_3)_2 + 2\ KOH = Cu(OH)_2\downarrow + 2\ KNO_3$$

$$2\ AgNO_3 + 2\ KOH = Ag_2O\downarrow + KNO_3 + H_2O$$

$$Cu(OH)_2 = CuO + H_2O$$

$$CuO + H_2 = Cu + H_2O$$

$$Ag_2O + H_2 = 2\,Ag + H_2O$$

$$\vartheta(Cu(NO_3)_2) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta(AgNO_3) = y \text{ моль}$$

$$\vartheta(Cu) = \vartheta(CuO) = \vartheta(Cu(OH)_2) = \vartheta(Cu(NO_3)_2) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta(Ag_2O) = \frac{\vartheta(AgNO_3)}{2} = 0.5 * y \text{ моль}$$

$$\vartheta(Ag) = \vartheta(AgNO_3) = y \text{ моль}$$

$$\begin{cases} m_1 = m(Cu(OH)_2) + m(Ag_2O) \\ m_2 = m(Cu) + m(Ag) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 16.4 = 98 * x + 232 * 0.5 * y \\ 12 = 64 * x + 108 * y \end{cases}$$

$$x = 0.12 \text{ моль}$$

$$y = 0.04 \text{ моль}$$

Определяем массы металлов:

$$m(Cu) = M(Cu) * \vartheta(Cu) = 64 * 0.12 = 7.68 \text{ г}$$

$$m(Ag) = M(Ag) * \vartheta(Ag) = 108 * 0.04 = 4.32 \text{ г}$$

Определяем массовые доли металлов в сибуити:

$$\omega(Cu) = \frac{m(Cu)}{m(\text{сибуити})} = \frac{7.68}{12} * 100\ \% = 64\ \%$$

$$\omega(Ag) = \frac{m(Ag)}{m(\text{сибуити})} = \frac{4.32}{12} * 100\ \% = 36\ \%$$

Проведение нужных расчетов (определение масс компонентов в осадке и солей, и их химические количества) для решения задачи – 4 баллов
Определение массовых долей компонентов – 2 балла

2.2. Определяем массы солей:

$$m(Cu(NO_3)_2) = M(Cu(NO_3)_2) * \vartheta(Cu(NO_3)_2) = 188 * 0.12 = 22.56 \text{ г}$$

$$m(AgNO_3) = M(AgNO_3) * \vartheta(AgNO_3) = 170 * 0.04 = 6.8 \text{ г}$$

Определяем массовые доли солей:

$$\omega(Cu(NO_3)_2) = \frac{m(Cu(NO_3)_2)}{m_{\text{р-ра}}} = \frac{22.56}{200} * 100\ \% = 11.28\ \%$$

$$\omega(AgNO_3) = \frac{m(AgNO_3)}{m_{\text{р-ра}}} = \frac{6.8}{200} * 100\ \% = 3.4\ \%$$

Определение массовых долей компонентов –3 балла

2.3. Определяем химическое количество нужного водорода:

$$\vartheta(H_2) = \vartheta(Ag_2O) + \vartheta(CuO) = 0.02 + 0.14 = 0.16 \text{ моль}$$

Определяем объем водорода:

$$V(H_2) = \vartheta(H_2) * V_m = 0.16 * 22.4 = 3.584 \text{ л}$$

Определение объема – 2 балла

Задача №3. АБВГДейка

3.1	3.2	Всего
15	9	24

3.1. Образованный бурый газ – NO_2, тогда использованная кислота – HNO_3. При растворении серебра в данной кислота образуется $AgNO_3$.

A – HNO_3

B – NO_2

X_1 – $AgNO_3$

Далее к растворе $AgNO_3$ прибавили некую соль калия, при этом образуется вещество X_2. С помощью массовой доли находим его предполагаемую формулу (предположим что в X_2 содержится один атом серебра):

$$M(X_2) = \frac{M(Ag)}{\omega(Ag)} = \frac{108}{0.806} = 134 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

Если учесть массу одного серебра, то получается что молярная масса аниона равен 26 г/моль. При разложении X_2 образуются несколько продуктов в зависимости от проводимой температуры. Среди продуктов разложения имеется черный порошок, что явно намекает на содержание углерода в его составе. Тогда, можно вычесть массу одного углерода, и у нас получается 14 г/моль, что соответсвует азоту. Тогда:

E - C

C - KCN

X_2 - AgCN

Определяем молярную массу D:

$$M(D) = \rho(D) * V_m = 2.32 * 22.4 = 52 \frac{\text{г}}{\text{моль}}$$

В веществе D содержатся азот и углерод. Единственная подходящая комбинация атомов которая соответсвует молярной массе газа это по два атома азота и углерода:

D – C_2N_2

Простым газом скорее всего является азот:

F – N_2

Желтый газ скорее всего является Cl_2, тогда при реакции с сербером оно образует AgCl. Подтверждаем расчетами:

$$M(X_3) = \frac{M(Ag)}{\omega(Ag)} = \frac{108}{0.753} = 143.5 \frac{\text{г}}{\text{моль}} - AgCl$$

X_3 - AgCl

G – Cl_2

AgCl реагируя с Na_2S образует черный осадок Ag_2S:

X_4 – Ag_2S

Ag_2S растворяясь в концентрированной азотной кислоте может образозывать сильную кислоту H, которая содержит серу. Единственный подходящий вариант – H_2SO_4:

H – H_2SO_4

Ag растворяясь в некой кислоте I образует AgCl и X_5. Данное вещество скорее всего является солью серебра, а кислота I – хлор содержащая кислота. Помимо хлора, в нем содержится кислород, так как X_5 при разложении образует газ J, чем скорее всего является – O_2:

J – O_2

Докажем с помощью расчетов:

$$m(J) = m(X_5) - m(X_3) = 38.3 - 28.7 = 9.6 \text{ г}$$

$$\vartheta(J) = \frac{V(J)}{V_m} = \frac{6.72}{22.4} = 0.3 \text{ моль}$$

$$M(J) = \frac{m(J)}{\vartheta(J)} = \frac{9.6}{0.3} = 32 \frac{\text{г}}{\text{моль}} - O_2$$

Определяем формулу вещества X_5:

$$\vartheta(O) = 2 * \vartheta(O_2) = 2 * 0.3 = 0.6 \text{ моль}$$

$$\vartheta(AgCl) = \frac{m(AgCl)}{M(AgCl)} = \frac{28.7}{143.5} = 0.2 \text{ моль}$$

$$\vartheta(Ag) = \vartheta(AgCl) = 0.2 \text{ моль}$$

$$\vartheta(Cl) = \vartheta(AgCl) = 0.2 \text{ моль}$$

$$\vartheta(Ag) : \vartheta(Cl) : \vartheta(O) = 1 : 1 : 3 \ (AgClO_3)$$

X_5 – $AgClO_3$

I – $HClO_3$

За правильное определение вещества – 1 балл (общ. 15 баллов)

3.2. Ниже написаны правильные реакции:

(р-я 1) $Ag + HNO_3 = AgNO_3 + NO_2 + H_2O$

(р-я 2) $AgNO_3 + KCN = AgCN + KNO_3$

(р-я 3) $2\ AgCN = 2\ Ag + C_2N_2$

(р-я 4) $2\ AgCN = 2\ Ag + 2\ C + N_2$

(р-я 5) $2\ Ag + Cl_2 = 2\ AgCl$

(р-я 6) $2\ AgCl + Na_2S = Ag_2S + 2\ NaCl$

(р-я 7) $Ag_2S + 10\ HNO_3 = 2\ AgNO_3 + H_2SO_4 + 8\ NO_2 + 4\ H_2O$

(р-я 8) $6\ Ag + 6\ HClO_3 = AgCl + 5\ AgClO_3 + 3\ H_2O$

(р-я 9) $2\ AgClO_3 = 2\ AgCl + 3\ O_2$

За каждую правильную реакцию – 1 балл (общ. 9 баллов)

Задача №4. Разложение веществ

4.1	4.2	4.3	4.4	Всего
4	4	4	4	16

При решении каждого пункта используются разные методы решения в зависимости от данных. Самыми основными шагами при решении задачи считаются расчет химических количеств, составление систем уравнении, соотношение химических количеств элементов и т.д.

4.1:

$$V(CO) = V(N_2) = \frac{0.896}{2} = 0.448 \text{ л}$$

$$\vartheta(CO) = \vartheta(N_2) = \frac{0.448}{22.4} = 0.02 \text{ моль}$$

$$m(K) = m(KCN, K_2CO_3) * \omega(K) = 5.36 * 0.582 = 3.12 \text{ г}$$

$$\vartheta_o(K) = \frac{m(K)}{M(K)} = \frac{3.12}{39} = 0.08 \text{ моль}$$

$$\begin{cases} m(KCN, K_2CO_3) = m(KCN) + m(K_2CO_3) \\ \vartheta_o(K) = \vartheta_{KCN}(K) + \vartheta_{K_2CO_3}(K) \end{cases}$$

$$\vartheta(KCN) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta(K_2CO_3) = y \text{ моль}$$

$$\vartheta_{KCN}(K) = \vartheta(KCN) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta_{K_2CO_3}(K) = 2 * \vartheta(K_2CO_3) = 2 * y \text{ моль}$$

$$\begin{cases} 5.36 = 65 * x + 138 * y \\ 0.08 = x + 2 * y \end{cases}$$

$$x = 0.04 \text{ моль}$$

$$y = 0.02 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(C) = \vartheta(CO) + \vartheta(K_2CO_3) + \vartheta(KCN) = 0.08 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(O) = \vartheta(CO) + 3 * \vartheta(K_2CO_3) = 0.08 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(N) = \vartheta(KCN) + 2 * \vartheta(N_2) = 0.08 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(K) : \vartheta_o(C) : \vartheta_o(N) : \vartheta_o(O) = 0.08 : 0.08 : 0.08 : 0.08 = 1 : 1 : 1 : 1$$

A – KOCN

Проведение нужных расчетов (определение химического количества и масс компонентов в смеси) для решения задачи – 3 балла

Правильная формула А – 1 балл

4.2:

$$m(N_2, NH_3) = m(B) - m(Cr_2O_3) - m(H_2O) = 9.12 - 4.56 - 2.7 = 1.86 \text{ г}$$

$$\vartheta(Cr_2O_3) = \frac{m(Cr_2O_3)}{M(Cr_2O_3)} = \frac{4.56}{152} = 0.03 \text{ моль}$$

$$\vartheta(H_2O) = \frac{m(H_2O)}{M(H_2O)} = \frac{2.7}{18} = 0.15 \text{ моль}$$

$$m(N) = m(N_2, NH_3) * \omega(N) = 1.86 * 0.9032 = 1.68 \text{ г}$$

$$\vartheta_o(N) = \frac{m(N)}{M(N)} = \frac{1.68}{14} = 0.12 \text{ моль}$$

$$\begin{cases} m(N_2, NH_3) = m(N_2) + m(NH_3) \\ \vartheta_o(N) = \vartheta_{N_2}(N) + \vartheta_{NH_3}(N) \end{cases}$$

$$\vartheta(N_2) = x \text{ моль}$$

$$\vartheta(NH_3) = y \text{ моль}$$

$$\vartheta_{N_2}(N) = 2 * \vartheta(N_2) = 2 * x \text{ моль}$$

$$\vartheta_{NH_3}(N) = \vartheta(NH_3) = y \text{ моль}$$

$$\begin{cases} 1.86 = 28 * x + 17 * y \\ 0.12 = 2 * x + y \end{cases}$$

$$x = 0.03 \text{ моль}$$

$$y = 0.06 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(H) = 2 * \vartheta(H_2O) + 3 * \vartheta(NH_3) = 0.48 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(Cr) = 2 * \vartheta(Cr_2O_3) = 0.06 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(O) = \vartheta(H_2O) + 3 * \vartheta(Cr_2O_3) = 0.24 \text{ моль}$$

$$\vartheta_o(N) : \vartheta_o(H) : \vartheta_o(Cr) : \vartheta_o(O) = 0.12 : 0.48 : 0.06 : 0.24 = 2 : 8 : 1 : 4$$

B – $(NH_4)_2CrO_4$

Проведение нужных расчетов (определение химического количества углекислого газа, масс компонентов в смеси) для решения задачи – 3 балла
Правильная формула B – 1 балла

4.3:

$$\vartheta(SO_2) = \frac{V(SO_2)}{V_m} = \frac{0.448}{22.4} = 0.02 \text{ моль}$$

$$m(SO_2) = M(SO_2) * \vartheta(SO_2) = 64 * 0.02 = 1.28 \text{ г}$$

$$m(K_2SO_4, S) = m(C) - m(SO_2) = 8.88 - 1.28 = 7.6 \text{ г}$$

$$m(S) = m(K_2SO_4, S) * \omega(S) = 7.6 * 0.2526 = 1.92 \text{ г}$$

$$\vartheta_1(S) = \frac{m(S)}{M(S)} = \frac{1.92}{32} = 0.06 \text{ моль}$$

$$\begin{cases} m(K_2SO_4, S) = m(K_2SO_4) + m(S) \\ \vartheta_1(S) = \vartheta_{K_2SO_4}(S) + \vartheta_S(S) \end{cases}$$

$$\vartheta(K_2SO_4) = x \text{ моль}$$
$$\vartheta(S) = y \text{ моль}$$
$$\vartheta_{K_2SO_4}(S) = \vartheta(S) = x \text{ моль}$$
$$\vartheta_S(S) = \vartheta(S) = y \text{ моль}$$
$$\begin{cases} 7.6 = 174 * x + 32 * y \\ 0.06 = x + y \end{cases}$$
$$x = 0.04 \text{ моль}$$
$$y = 0.02 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(K) = 2 * \vartheta(K_2SO_4) = 0.08 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(S) = \vartheta_1(S) + \vartheta(SO_2) = 0.08 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(O) = 4 * \vartheta(K_2SO_4) + 2 * \vartheta(SO_2) = 0.2 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(K) : \vartheta_o(S) : \vartheta_o(O) = 0.08 : 0.08 : 0.2 = 2 : 2 : 5$$
C – $K_2S_2O_5$

Проведение нужных расчетов (определение химического количества и масс компонентов в смеси) для решения задачи – 3 балла
Правильная формула С – 1 балла

4.4:

$$\vartheta(O_2) = \frac{V(O_2)}{V_m} = \frac{0.896}{22.4} = 0.04 \text{ моль}$$
$$m(O_2) = M(O_2) * \vartheta(O_2) = 32 * 0.04 = 1.28 \text{ г}$$
$$m(Li_3MnO_4, MnO_2) = m(D) - m(O_2) = 7.56 - 1.28 = 6.28 \text{ г}$$
$$m(Mn) = m(Li_3MnO_4, MnO_2) * \omega(Mn) = 6.28 * 0.5255 = 3.3 \text{ г}$$
$$\vartheta_o(Mn) = \frac{m(Mn)}{M(Mn)} = \frac{3.3}{55} = 0.06 \text{ моль}$$
$$\begin{cases} m(Li_3MnO_4, MnO_2) = m(Li_3MnO_4) + m(MnO_2) \\ \vartheta_o(Mn) = \vartheta_{Li_3MnO_4}(Mn) + \vartheta_{MnO_2}(Mn) \end{cases}$$
$$\vartheta(Li_3MnO_4) = x \text{ моль}$$
$$\vartheta(MnO_2) = y \text{ моль}$$
$$\vartheta_{Li_3MnO_4}(Mn) = \vartheta(Li_3MnO_4) = x \text{ моль}$$
$$\vartheta_{MnO_2}(Mn) = \vartheta(MnO_2) = y \text{ моль}$$
$$\begin{cases} 6.28 = 140 * x + 87 * y \\ 0.06 = x + y \end{cases}$$
$$x = 0.02 \text{ моль}$$
$$y = 0.04 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(Li) = 3 * \vartheta(Li_3MnO_4) = 0.06 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(O) = 4 * \vartheta(Li_3MnO_4) + 2 * \vartheta(MnO_2) + 2 * \vartheta(O_2) = 0.24 \text{ моль}$$
$$\vartheta_o(Li) : \vartheta_o(Mn) : \vartheta_o(O) = 0.06 : 0.06 : 0.24 = 1 : 1 : 4$$
D – $LiMnO_4$

Проведение нужных расчетов (определение химического количества углекислого газа, масс компонентов в смеси) для решения задачи – 3 балла
Правильная формула D – 1 балла

Задача №5. Записи

5.1	Всего
24	24

5.1. Первая реакция включает в себя реакцию между тиосульфатом натрия и некой кислотой (H_2SO_4 или HCl). Подходящим вариантом является H_2SO_4, так как карточка HCl более подходит для второй реакции (объяснение в следующей части решения задачи). В продутах образуются Na_2SO_4, SO_2 (выделяющийся газ) и S (мутнение раствора):

$$1)\ H_2SO_4 + Na_2S_2O_3 = Na_2SO_4 + SO_2 + S + H_2O$$

Вторая реакция включает в себя растворения Cl_2 (желтый газ) в ратсворе тиосульфата натрия. Тогда образуются смесь двух кислот (H_2SO_4 и HCl) и NaCl. Данный раствор имеет кислую среду (красно-розовый цвет метилового оранжа) и при добавлении к нему $AgNO_3$ образуется AgCl и Ag_2SO_4 (оба белые осадки):

$$2)\ Na_2S_2O_3 + 5\ H_2O + 4\ Cl_2 = 2\ H_2SO_4 + 2\ NaCl + 6\ HCl$$

В третьей реакции идет взаимодействие раствора I_2 (йодный раствор имеет желтый цвет и его цвет может изменяться в зависимости от концентраии растворенного вещества) и $Na_2S_2O_3$. Тогда образуется $Na_2S_4O_6$ и NaI, раствор которых является бесцветным.

$$3)\ Na_2S_2O_3 + I_2 = 2\ NaI + Na_2S_4O_6$$

Четвертая реакция является термическим разложением $Na_2S_2O_3$. При этом образуются Na_2SO_4, Na_2S и S. Na_2SO_4 и Na_2S растворяются в воде, и при добавлении к образованному раствору $AgNO_3$ образуется смесь Ag_2S (черный) и Ag_2SO_4 (белый) осадков.

$$4)\ 4\ Na_2S_2O_3 = 3\ Na_2SO_4 + Na_2S + 4\ S$$

Пятая реакция является растворение S (твердое вещество) в растворе NaOH (малиновый цвет фенофталеина). После реакции образуются $Na_2S_2O_3$ и Na_2S.

$$5)\ 4\ S + 6\ NaOH = Na_2S_2O_3 + 2\ Na_2S + 3\ H_2O$$

В шестой реакции через раствор Na_2S пропускали O_2 (бесцветный газ), при этом образовалось $Na_2S_2O_3$ и NaOH (синий цвет лакмуса).

$$6)\ 2\ Na_2S + 2\ O_2 + H_2O = 2\ NaOH + Na_2S_2O_3$$

За определение одной реакции в уравненном виде – 4 баллов (общ. 24 баллов)
За определение одной реакции не уравненном виде – 2 балла

Задача №6. Качественный анализ

6.1	Всего
10	10

6.1.

	$AgNO_3$	$Al_2(SO_4)_3$	$Cu(NO_3)_2$	$MgSO_4$	$CrCl_3$	KOH
$AgNO_3$		$Ag_2SO_4\downarrow_б$	-	$Ag_2SO_4\downarrow_б$	$AgCl\downarrow_б$	$Ag_2O\downarrow_к$
$Al_2(SO_4)_3$	$Ag_2SO_4\downarrow_б$		-	-	-	$Al(OH)_3\downarrow_б$, $[Al(OH)_4]^-$
$Cu(NO_3)_2$	-	-		-	-	$Cu(OH)_2\downarrow_с$
$MgSO_4$	$Ag_2SO_4\downarrow_б$	-	-		-	$Mg(OH)_2\downarrow_б$
$CrCl_3$	$AgCl\downarrow_б$	-	-	-		$Cr(OH)_3\downarrow_з$, $[Cr(OH)_6]^{3-}$
KOH	$Ag_2O\downarrow_к$	$Al(OH)_3\downarrow_б$, $[Al(OH)_4]^-$	$Cu(OH)_2\downarrow_с$	$Mg(OH)_2\downarrow_б$	$Cr(OH)_3\downarrow_з$, $[Cr(OH)_6]^{3-}$	
∑	$3\downarrow_б$, $1\downarrow_к$	$2\downarrow_б$ ($1\downarrow_р$)	$1\downarrow_с$	$2\downarrow_б$	$1\downarrow_б$, $1\downarrow_з$ ($1\downarrow_р$)	$1\downarrow_к$, $2\downarrow_б$, $1\downarrow_с$, $1\downarrow_з$ ($2\downarrow_р$)

1. $6AgNO_3 + Al_2(SO_4)_3 = 3Ag_2SO_4\downarrow + 2Al(NO_3)_3$
$2Ag^+ + SO_4^{2-} = Ag_2SO_4\downarrow$
2. $2AgNO_3 + MgSO_4 = Ag_2SO_4\downarrow + Mg(NO_3)_2$
$2Ag^+ + SO_4^{2-} = Ag_2SO_4\downarrow$
3. $3AgNO_3 + CrCl_3 = 3AgCl\downarrow + Cr(NO_3)_3$
$Ag^+ + Cl^- = AgCl\downarrow$
4. $2AgNO_3 + 2KOH = Ag_2O\downarrow + H_2O + 2KNO_3$
$2Ag^+ + 2OH^- = Ag_2O\downarrow + H_2O$
5. $Al_2(SO_4)_3 + 6KOH = 2Al(OH)_3\downarrow + 3K_2SO_4$
$Al^{3+} + 3OH^- = Al(OH)_3\downarrow$
6. $Al(OH)_3\downarrow + KOH = K[Al(OH)_4]$
$Al(OH)_3\downarrow + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]^-$

7. $Cu(NO_3)_2 + 2KOH = Cu(OH)_2\downarrow + 2KNO_3$

$Cu^{2+} + 2OH^- = Cu(OH)_2\downarrow$

8. $MgSO_4 + 2KOH = Mg(OH)_2\downarrow + K_2SO_4$

$Mg^{2+} + 2OH^- = Mg(OH)_2\downarrow$

9. $CrCl_3 + 3KOH = Cr(OH)_3\downarrow + 3KCl$

$Cr^{3+} + 3OH^- = Cr(OH)_3\downarrow$

10. $Cr(OH)_3\downarrow + 3KOH = K_3[Cr(OH)_6]$

$Cr(OH)_3\downarrow + 3OH^- \rightarrow [Cr(OH)_6]^{3-}$

За определение одной реакции – 0.25 балла (общ. 5 баллов)

За теоретическую матрицу – 5 баллов